SubRadar AI — структурированное ТЗ для mobile + backend

1. Что это за продукт

SubRadar AI — это mobile-first приложение для iOS и Android, которое помогает человеку или команде:

- **хранить все подписки в одном месте,**
- **видеть будущие расходы на месяц, полгода и год,**
- **получать напоминания до списаний и до окончания trial,**
- **понимать, где есть дубли, лишние сервисы и потенциальная экономия,**
- **получать красивые AI-отчеты и PDF-отчеты,**
- **при необходимости вести семейный или командный доступ.**

Основной сценарий продукта:

человек добавляет подписки вручную, текстом или через фото/скриншот → система распознает подписку → пользователь подтверждает данные → дальше система считает расходы, напоминает о списаниях, строит аналитику и показывает, где можно сэкономить.

---

2. Главная цель продукта

Дать пользователю ощущение:

“Я наконец понимаю, сколько и за что плачу по подпискам, и могу это контролировать.”

Не просто список подписок, а именно:

- **финансовая прозрачность,**
- **прогноз затрат,**
- **AI-инсайты,**
- **контроль trial-периодов,**
- **удобное принятие решений.**

3. Основные продуктовые принципы

3.1. Mobile-first

Главный продукт — мобильное приложение на React Native.
Именно mobile должен быть основным путем использования.

3.2. AI помогает, но не принимает финансовое решение вместо пользователя

AI может:

- **предположить сервис,**
- **распарсить сумму,**
- **найти похожую подписку,**
- **показать потенциальный дубль,**
- **построить прогноз,**
- **дать рекомендации.**

Но AI не должен автоматически создавать списание или подписку без подтверждения пользователя, если уверенность низкая или есть неоднозначность.

3.3. Любая AI-фича должна иметь fallback

Если AI не справился, пользователь должен мочь:

- **ввести данные вручную,**
- **выбрать сервис из списка,**
- **отредактировать все поля,**
- **сохранить запись без AI.**

3.4. Сначала value, потом paywall

Нельзя запускать триал сразу на пустом экране.
Человек должен сначала увидеть ценность продукта:

- **добавить хотя бы 1–2 подписки,**
- **увидеть первую аналитику,**

- **получить первый инсайт,**
- **только потом запускать триал/продажу Pro.**

3.5. Team и family — это отдельные сценарии

Их нельзя лепить в базовый личный сценарий слишком рано. Сначала должен быть идеальный одиночный пользовательский путь.

---

4. Что уже есть / что нужно учитывать

4.1. Текущий стек

- **Mobile: React Native**
- **Backend: Node.js + NestJS**
- **База: PostgreSQL**
- **Кэш / очереди: Redis**
- **Google Auth уже есть и должен переиспользоваться**
- **Продукт должен поддерживать iOS и Android**

4.2. Что важно не ломать

- **существующую auth-логику,**
- **текущую сессию пользователя,**
- **будущую возможность масштабирования под AI и команды,**
- **возможность расширить продукт до web/admin без переписывания ядра.**

---

6. Целевая аудитория

6.1. Personal user

Человек, у которого 3–30 подписок:

- **Netflix**
- **YouTube Premium**
- **ChatGPT**

- **Spotify**
- **Apple / Google / cloud / VPN / SaaS**
- **курсы / AI tools / work tools**

6.2. Power user / freelancer / developer

Человек, у которого много рабочих подписок:

- **DigitalOcean**
- **Vercel**
- **OpenAI**
- **GitHub**
- **Figma**
- **Notion**
- **Cursor**
- **Claude**
- **домены**
- **серверы**

6.3. Team owner

Человек, который платит за подписки сотрудников и хочет видеть:

- **кто что использует,**
- **где дубли,**
- **сколько уходит денег,**
- **что можно убрать.**

---

7. Главные пользовательские сценарии

7.1. Добавление подписки вручную

Пользователь нажимает “Добавить подписку” → вводит название, сумму, валюту, период, дату списания, категорию, trial при наличии → сохраняет.

7.2. Добавление подписки через AI-текст

Пользователь пишет:
“У меня ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц, списание примерно 15 числа”

AI предлагает заполненные поля:

- **сервис,**
- **сумма,**
- **валюта,**
- **период,**
- **категория,**
- **дата списания.**

Пользователь подтверждает и сохраняет.

7.3. Добавление через фото/скриншот

Пользователь загружает скриншот чека, письма, платежа или страницы подписки.
AI распознает сервис и данные.
Система показывает экран подтверждения:

- **это Netflix?**
- **сумма 9.99?**
- **monthly?**
- **дата следующего списания?**
- **trial или active?**

Пользователь подтверждает или редактирует.

7.4. AI находит дубль

Если добавляется похожая подписка, система пишет:
“У тебя уже есть похожая подписка: Netflix Standard. Проверь, не дубль ли это.”

7.5. Trial tracking

Пользователь добавляет trial.
Система считает:

- **когда trial закончится,**
- **когда начнется первое списание,**
- **когда слать пуши.**

7.6. Monthly audit

Раз в месяц система формирует:

- **общую сумму,**
- **рост или падение расходов,**
- **новые подписки,**
- **дубли,**
- **дорогие категории,**
- **потенциальную экономию.**

---

8. Монетизация — как правильно

Тут я бы поменял логику, чтобы увеличить конверсию.

8.1. Free

- **до 5 подписок**
- **ручное добавление**
- **базовые напоминания**
- **базовая аналитика**
- **1 PDF summary в месяц**
- **без AI-аудита**
- **без OCR/фото AI**
- **без advanced insights**

8.2. Pro

- **unlimited subscriptions**
- **AI add by text**
- **AI photo parsing**
- **AI duplicate detection**
- **advanced analytics**
- **forecast**
- **monthly audit**
- **PDF reports**
- **trial killer**
- **custom categories/tags**
- **экспорт истории**

8.3. Team

- **workspace**
- **несколько участников**
- **dashboards по сотрудникам**
- **общие отчеты**
- **бюджетирование**
- **командный audit**
- **owner analytics**

8.4. Когда запускать триал

Не при первом входе.
Триал должен запускаться после одного из событий:

- **пользователь добавил 2 подписки,**
- **или пользователь впервые открыл AI-инсайт,**
- **или пользователь нажал “получить audit”.**

Это сильно лучше, чем “7 дней с момента установки”, потому что иначе триал сгорает без value.

---

9. Навигация и экраны мобильного приложения

Теперь самое важное — страницы.

9.1. Root flow

Неавторизованный пользователь

1. **Splash**
2. **Welcome**
3. **Auth**
4. **Optional onboarding intro**

Авторизованный, но новый пользователь

1. **Onboarding step 1 — value proposition**
2. **Onboarding step 2 — personal or team**
3. **Onboarding step 3 — default currency, country, timezone**
4. **Onboarding step 4 — notification permission**
5. **Onboarding step 5 — add first subscription**

Авторизованный пользователь

Основной tab navigation:

1. **Home**
2. **Subscriptions**
3. **Analytics**
4. **Reports**
5. **Settings**

Для Team можно добавить:

- **workspace switcher в header**
  или
- **отдельную вкладку Workspace только для team users.**

9.2. Экран Splash

Нужен для:

- **загрузки сессии,**
- **silent auth,**
- **проверки токена,**
- **prefetch базовых данных,**
- **выбора: auth flow или app flow.**

9.3. Экран Welcome

Что должно быть:

- **короткий hero message,**
- **2–3 ключевых преимущества,**
- **кнопка “Продолжить с Google”,**
- **позже можно добавить Apple,**
- **кнопка “У меня уже есть аккаунт”.**

9.4. Экран Auth

Если Google auth уже реализован, этот экран должен:

- **переиспользовать текущий flow,**
- **корректно обрабатывать ошибку логина,**
- **поддерживать восстановление сессии,**
- **не дублировать регистрацию и логин как разные сущности.**

9.5. Onboarding

Step 1 — зачем это приложение

Показать:

- **все подписки в одном месте,**
- **напоминания до списаний,**
- **AI-анализ и экономия,**
- **trial tracking.**

Step 2 — use case

Выбор:

- **personal**
- **team/business**

Step 3 — региональные настройки

Поля:

- **страна**
- **валюта по умолчанию**
- **timezone**
- **формат даты**

Step 4 — permissions

Разрешения:

- **push notifications**
- **gallery / camera только по запросу, не заранее**

Step 5 — add first subscription

Сразу показать кнопку:

- **вручную**
- **через AI**
- **через фото**

9.6. Home screen

Это главный экран продукта. Он должен сразу продавать value.

Блоки Home:

1. **Total monthly spend**
2. **Forecast 6 months / 12 months**
3. **Upcoming charges**
4. **Trials ending soon**
5. **Potential savings**
6. **Last added subscriptions**
7. **Category breakdown**
8. **Quick actions:**
    - **add subscription**
    - **run AI audit**
    - **generate report**

Что визуально важно

- **суммы большими цифрами,**
- **цветовые акценты на рисках,**
- **графики должны быть очень читаемыми,**
- **пустой экран не должен быть пустым: показывать CTA добавить первую подписку.**

9.7. Subscriptions list screen

Должен быть полноценным рабочим экраном.

Что здесь должно быть:

- **поиск**
- **фильтр по:**
    - **active**

    - **trial**
    - **cancelled**
    - **paused**
- **сортировка:**
    - **по сумме**
    - **по дате списания**
    - **по категории**
    - **по названию**
- **теги / категории**
- **группировка по:**
    - **monthly**
    - **yearly**
    - **work**
    - **entertainment**
    - **AI**
    - **family**

В карточке подписки:

- **иконка**
- **название**
- **сумма**
- **валюта**
- **период**
- **дата следующего списания**
- **статус**
- **карта last4 при наличии**
- **trial badge при наличии**

- **duplicate/risk badge при наличии**

9.8. Add subscription flow

Это отдельный очень важный флоу.
Я бы делал его не как один экран, а как entry modal + отдельные сценарии.

Entry modal:

1. **Add manually**
2. **Add with AI text**
3. **Add from screenshot/photo**

9.9. Manual add screen

Поля:

- **service name**
- **category**
- **amount**
- **currency**
- **billing period**
- **next billing date**
- **start date**
- **status**
- **current plan**
- **trial end date**
- **card nickname / last4**
- **notes**
- **tags**
- **business expense yes/no**

Поведение:

- **обязательные поля минимальны,**
- **если trial включен, появляются trial fields,**
- **если yearly — меняется прогноз,**
- **если last4 добавлен, карта может быть выбрана из списка.**

9.10. AI text add screen

Пользователь вводит фразу обычным языком.
Например:

“У меня Netflix 12 долларов в месяц, trial до 15 марта, карта Kaspi 4242”

Что делает AI:

- **извлекает поля,**
- **показывает confidence,**
- **если данных мало — задает уточняющие вопросы,**
- **не больше нужного,**
- **после вопросов показывает итоговый review form.**

Важно:

AI не должен превращать добавление в долгий чат.
Его задача — быстро привести пользователя к review screen.

9.11. Photo / screenshot parse screen

Шаги:

1. **выбрать фото**
2. **загрузка / processing**
3. **preview распознанных данных**
4. **confirmation screen**

5. **save**

Что может распознавать:

- **название сервиса**
- **сумму**
- **валюту**
- **период**
- **дату**
- **possible trial**
- **ссылку / сайт / домен**

Что важно:

если AI не уверен, нужно показать:

- **“возможно это…”**
- **список вариантов**
- **ручную правку.**

9.12. Subscription detail screen

Это экран управления конкретной подпиской.

Блоки:

1. **основная информация**
2. **следующая дата списания**
3. **прогноз по этой подписке:**
    - **в месяц**
    - **за год**
4. **история изменений**
5. **card info**
6. **notes**

7. **reminders**
8. **related insights**
9. **cancel/manage links при наличии**

Действия:

- **edit**
- **pause**
- **cancel**
- **archive**
- **duplicate merge later**
- **attach receipt later**

9.13. Analytics screen

Здесь должен быть отдельный сильный UX, потому что это одна из главных причин платить.

Разделы:

1. **monthly total**
2. **yearly estimate**
3. **category distribution**
4. **active vs trial vs cancelled**
5. **spending trend by month**
6. **most expensive subscriptions**
7. **duplicate risk**
8. **possible savings**
9. **personal vs business expense split**
10. **card-based breakdown**

Фильтры:

- **month range**
- **category**
- **status**
- **currency**
- **workspace/personal scope**

9.14. Reports screen

Здесь должно быть:

- **список ранее сгенерированных отчетов**
- **кнопка generate report**
- **типы отчетов:**
  - **summary**
  - **detailed**
  - **audit**
  - **tax later**
- **период**
- **формат PDF**
- **статус генерации**

9.15. Settings screen

Разделы:

1. **profile**
2. **currency / locale / timezone**
3. **notifications**
4. **billing / plan**
5. **cards**

6. **connected features**
7. **data export**
8. **delete account**
9. **support / feedback**
10. **privacy info**

9.16. Cards screen

Храним только безопасный минимум.

Что можно хранить:

- **nickname**
- **brand**
- **last4**
- **color for UI**
- **default yes/no**

Что нельзя:

- **полный PAN**
- **CVC**
- **expiry в чувствительном виде, если это не нужно**
- **любые реальные платежные данные, которые превращают тебя в PCI headache**

9.17. Workspace / Team screens

Это не для MVP, но продумать надо.

Экраны:

1. **Create workspace**
2. **Members**

3. **Invite member**
4. **Team analytics**
5. **Team reports**
6. **Budget settings**

9.18. Billing / Paywall screen

Должно быть просто и ясно:

- **что входит в Free,**
- **что входит в Pro,**
- **что входит в Team,**
- **почему апгрейдиться,**
- **какой результат получит пользователь.**

---

10. Backend модули на NestJS

Теперь серверная часть.

10.1. Auth module

Отвечает за:

- **Google auth**
- **access/refresh tokens**
- **user session**
- **profile**

10.2. Users module

- **профиль**
- **locale**
- **timezone**
- **currency**

- **country**
- **flags onboarding**

10.3. Subscriptions module

- **CRUD подписок**
- **статусы**
- **даты списаний**
- **trial logic**
- **duplicate detection trigger**

10.4. Cards module

- **CRUD безопасных card references**
- **last4 / nickname / brand**

10.5. Analytics module

- **summary**
- **monthly trends**
- **by category**
- **by card**
- **forecast**
- **upcoming charges**
- **possible savings**

10.6. AI module

- **parse text input**
- **parse image/screenshot**
- **service matching**
- **icon suggestion**
- **duplicate detection**
- **savings insights**

- **monthly audit generation**

10.7. Notifications module

- **push registration**
- **reminder preferences**
- **scheduled notifications**
- **trial reminders**
- **billing reminders**

10.8. Reports module

- **async PDF generation**
- **report storage**
- **report download**
- **audit reports**
- **summary reports**

10.9. Billing module

- **plans**
- **checkout**
- **subscription state**
- **webhook processing**
- **feature gating**

10.10. Workspace module

- **workspace CRUD**
- **members**
- **roles**
- **team analytics**
- **invitations**

10.11. Files / attachments module

- **uploads**
- **screenshot temp storage**
- **receipts**
- **generated reports**

10.12. Audit / logs module

- **event history**
- **AI decisions**
- **user confirmations**
- **report generation logs**

---

11. Основные backend события и фоновые задачи

Это очень важно для нормального продукта.

11.1. При создании подписки

Триггеры:

- **calculate next billing**
- **run duplicate detection**
- **refresh analytics cache**
- **optionally run AI savings pre-check**

11.2. Ежедневный job

Запускается 1 раз в день:

- **upcoming charges in 7 days**
- **upcoming charges in 1 day**
- **trials ending soon**
- **overdue / invalid subscription dates check**

11.3. Еженедельный AI job

Опционально:

- **gentle insights**
- **summary refresh**
- **smart recommendations**

11.4. Ежемесячный AI audit job

Раз в месяц:

- **calculate total changes**
- **detect new subscriptions**
- **detect duplicates**
- **detect cost growth**
- **build audit**
- **generate PDF**
- **notify user**

11.5. Report generation job

Должен быть асинхронным.
PDF лучше не генерировать в request-response синхронно на тяжелых данных.

---

12. Бизнес-логика подписки

Нужно зафиксировать четкие состояния.

Статусы подписки:

- **TRIAL**
- **ACTIVE**
- **PAUSED**
- **CANCELLED**
- **ARCHIVED**

Правила:

1. **TRIAL имеет trialEndDate**

2. **ACTIVE имеет nextBillingDate**
3. **CANCELLED больше не участвует в forecast по умолчанию**
4. **PAUSED не шлет обычные списания**
5. **ARCHIVED не показывается в основном списке, но есть в истории**

---

13. Что AI должен делать

AI не должен быть “магией ради магии”.
У него есть конкретные роли.

13.1. AI parser

Из пользовательского текста достает:

- **service name**
- **amount**
- **currency**
- **billing period**
- **next billing date**
- **trial info**
- **card mention**
- **category guess**

13.2. AI screenshot parser

Из скриншота/фото достает:

- **service**
- **amount**
- **currency**
- **date**
- **plan**
- **trial info**

- **probable website/domain**

13.3. AI matcher

Пытается определить:

- **какой это сервис,**
- **та ли это подписка,**
- **есть ли похожие варианты,**
- **можно ли предложить иконку / домен.**

13.4. AI insight generator

Строит:

- **potential savings**
- **duplicate alerts**
- **expensive category alerts**
- **monthly growth explanation**
- **unused/overlapping service hints**

13.5. AI audit generator

Создает нормальный отчет:

- **summary**
- **changes since last month**
- **duplicates**
- **trial risks**
- **biggest spenders**
- **recommendations**

---

14. Как AI должен себя вести в интерфейсе

Это важная часть, иначе UX развалится.

Правило 1

Если confidence высокий — показать уже почти готовую форму.

Правило 2

Если confidence средний — задать 1–3 уточняющих вопроса.

Правило 3

Если confidence низкий — предложить:

- **несколько вариантов сервиса,**
- **ручной ввод,**
- **редактирование.**

Правило 4

Никогда не сохранять критичные финансовые данные “молча”, если есть сомнение.

Правило 5

После каждого AI-действия пользователь должен видеть review before save.

---

15. Данные, которые нужно хранить по подписке

Не в виде ORM-кода, а как продуктовая модель.

Основные поля подписки

- **id**
- **userId**
- **workspaceId optional**
- **name**
- **normalizedServiceId optional**
- **category**
- **amount**
- **currency**
- **billingPeriod**

- **nextBillingDate**
- **startDate optional**
- **status**
- **currentPlan optional**
- **trialEndDate optional**
- **serviceUrl optional**
- **cancelUrl optional**
- **manageUrl optional**
- **iconUrl optional**
- **notes optional**
- **reminderEnabled**
- **reminderOffsets**
- **tags**
- **isBusinessExpense**
- **paymentCardId optional**
- **sourceType:**
    - **manual**
    - **ai_text**
    - **ai_photo**
    - **imported**
- **aiConfidence optional**
- **aiRawResult optional**
- **createdAt**
- **updatedAt**

---

16. Основные страницы API

Не нужно городить слишком много нестабильных endpoint'ов в начале.
Делай понятные доменные маршруты.

Auth

- **POST /auth/google**
- **POST /auth/refresh**
- **POST /auth/logout**
- **GET /auth/me**

Users

- **GET /users/me**
- **PATCH /users/me**
- **PATCH /users/preferences**

Subscriptions

- **GET /subscriptions**
- **POST /subscriptions**
- **GET /subscriptions/:id**
- **PATCH /subscriptions/:id**
- **DELETE /subscriptions/:id**
- **POST /subscriptions/:id/archive**
- **POST /subscriptions/:id/pause**
- **POST /subscriptions/:id/restore**

AI

- **POST /ai/parse-text-subscription**
- **POST /ai/parse-subscription-image**
- **POST /ai/match-service**
- **GET /ai/subscription-insights**
- **POST /ai/run-audit**

Analytics

- **GET /analytics/home**
- **GET /analytics/trends**
- **GET /analytics/categories**
- **GET /analytics/upcoming**
- **GET /analytics/trials**
- **GET /analytics/forecast**
- **GET /analytics/savings**

Cards

- **GET /cards**
- **POST /cards**
- **PATCH /cards/:id**
- **DELETE /cards/:id**

Reports

- **POST /reports**
- **GET /reports**
- **GET /reports/:id**
- **GET /reports/:id/download**

Notifications

- **POST /notifications/push-token**
- **PATCH /notifications/settings**

Billing

- **GET /billing/plans**
- **POST /billing/checkout**
- **GET /billing/me**
- **POST /billing/webhook**

Workspace

- **POST /workspace**
- **GET /workspace/me**
- **GET /workspace/members**
- **POST /workspace/invite**
- **PATCH /workspace/member/:id**
- **DELETE /workspace/member/:id**
- **GET /workspace/analytics**
- **POST /workspace/reports**

---

17. iOS / Android особенности

Это нужно явно зафиксировать.

17.1. Notifications

- **permission не просить на первом экране,**
- **сначала дать value,**
- **потом попросить разрешение тогда, когда человек уже добавил подписку.**

17.2. Camera / Gallery

- **разрешение только при выборе фото,**
- **не запрашивать заранее.**

17.3. Deep links

Нужны для:

- **invite links,**
- **billing success,**
- **report open,**
- **future integrations.**

17.4. Date/time handling

Все даты списаний хранить с учетом timezone пользователя.
Это критично, иначе напоминания будут ехать.

17.5. Performance

Home и analytics не должны ждать тяжелый AI.
Тяжелые расчеты и PDF — через фоновые jobs.

17.6. Offline behavior

Минимум:

- **локальный кэш списка подписок,**
- **graceful loading,**
- **retry после сети.**

---

18. Что нужно сделать по UI/UX

Ты сам писал правильную мысль: приложение должно “бросать в глаза цифры”.

Значит UI должен быть:

- **clean,**
- **premium,**
- **graph-heavy but readable,**
- **не перегруженный,**
- **с явной визуальной иерархией.**

Обязательные UX-правила:

1. **Главные суммы — крупные**
2. **Опасные события — заметные badge/alerts**
3. **Add flow — максимально короткий**
4. **AI не должен пугать сложностью**
5. **Every empty state sells next action**

6. **Графики должны быть не ради красоты, а ради решения:**
    - **где переплачиваю,**
    - **когда спишется,**
    - **что отменить**

---

19. Что нужно исключить из первого релиза

Это важно, потому что иначе продукт утонет.

Не делать в MVP:

- **auto Gmail import**
- **voice input**
- **сложные налоговые отчеты**
- **автоотмена подписок**
- **full web dashboard**
- **сложную B2B-админку**
- **too much receipt management**
- **full OCR for all document types**
- **too many categories and enterprise logic**

---

20. Ключевые продуктовые метрики

Нужны метрики, иначе ты не поймешь, летит продукт или нет.

Activation

- **пользователь зарегистрировался**
- **добавил первую подписку**
- **добавил вторую подписку**
- **включил уведомления**
- **открыл analytics**

Retention

- **вернулся через 7 дней**
- **вернулся через 30 дней**
- **не удалил все подписки**
- **открыл reminder / report / audit**

Revenue

- **conversion to trial**
- **conversion trial → paid**
- **churn**
- **ARPU**
- **MRR**
- **team conversion**

Product quality

- **% AI parses confirmed without edits**
- **% AI parses corrected by user**
- **report generation success rate**
- **notification delivery success rate**

---

21. Структура репозиториев

Теперь часть, которая прямо нужна для AI-агентов.

21.1. Mobile repo structure

```
src/
  app/
    navigation/
    providers/
  screens/
```

splash/

welcome/

onboarding/

home/

subscriptions/

add-subscription/

analytics/

reports/

settings/

billing/

workspace/

features/

auth/

subscriptions/

analytics/

reports/

ai/

notifications/

billing/

workspace/

cards/

components/

ui/

charts/

cards/

forms/

empty-states/

services/

api/

auth/

notifications/

deeplinks/

storage/

store/

hooks/

utils/

constants/

types/

assets/

21.2. Backend repo structure

src/

modules/

auth/

users/

subscriptions/

cards/

analytics/

ai/

reports/

notifications/

billing/

workspace/

files/

common/

guards/

interceptors/

decorators/

dto/

enums/

utils/

config/

database/

entities/

migrations/

seeds/

jobs/

integrations/

main.ts

---

22. Документы, которые должны лежать в repo для AI-агентов

Вот это очень советую сделать.

В mobile repo:

- **docs/PRODUCT_OVERVIEW.md**
- **docs/MOBILE_SCREENS.md**
- **docs/NAVIGATION_MAP.md**
- **docs/STATE_RULES.md**
- **docs/AI_BEHAVIOR.md**
- **docs/API_CONTRACTS.md**

В backend repo:

- **docs/PRODUCT_OVERVIEW.md**
- **docs/DOMAIN_MODEL.md**
- **docs/MODULE_BOUNDARIES.md**
- **docs/JOBS_AND_CRONS.md**
- **docs/API_CONTRACTS.md**
- **docs/AI_PIPELINES.md**
- **docs/BILLING_RULES.md**

---

23. Правила для AI-агентов в репозитории

Это тоже нужно явно прописать.

Agent rules

1. **Не ломать существующий Google auth**
2. **Не добавлять новые библиотеки без явной причины**
3. **Любая AI-фича должна иметь fallback UI**
4. **Любой новый экран должен быть связан с navigation map**
5. **Любой новый API endpoint должен быть отражен в API contracts**
6. **Любая тяжелая операция должна быть async/job-based**
7. **Любые финансовые данные требуют user confirmation**
8. **Любая новая сущность должна иметь status lifecycle**
9. **Любая продуктовая фича должна иметь analytics events**
10. **Не реализовывать Release 2/3, пока не стабилен Release 1**

---

24. Acceptance criteria для MVP

Вот это прям обязательно.

Пользовательский минимум MVP считается готовым, если:

1. **пользователь может войти через Google**
2. **пользователь может пройти onboarding**
3. **пользователь может добавить подписку вручную**
4. **пользователь может добавить подписку через AI text**
5. **пользователь может добавить подписку через фото/скриншот**
6. **пользователь может подтвердить или исправить AI-результат**
7. **пользователь видит список подписок**
8. **пользователь видит home dashboard**
9. **пользователь видит upcoming charges**
10. **пользователь видит trial countdown**
11. **пользователь получает пуши за 7 дней и за 1 день**
12. **пользователь видит monthly и yearly forecast**
13. **пользователь может сохранить card nickname + last4**
14. **пользователь может сгенерировать PDF summary**
15. **free limits и pro gating работают корректно**
16. **аналитика обновляется после добавления/редактирования подписки**
17. **duplicate warning работает хотя бы на базовом уровне**
18. **нет хранения чувствительных карточных данных**
19. **даты и уведомления работают с timezone**
20. **ошибки AI не ломают сценарий добавления**

---

25. Что я бы изменил в твоем старом ТЗ концептуально

Вот прям по-честному и как senior.

Изменение 1

Не делай Gmail auto-import в первом релизе.
Это звучит круто, но сильно поднимает:

- **сложность,**
- **приватность,**
- **юридику,**
- **ошибочные матчи,**
- **стоимость поддержки.**

Изменение 2

Не делай team и family одновременно в первом релизе.
Сначала доведи single-user UX до идеала.

Изменение 3

Не запускай триал на пустом аккаунте.
Запускай после первого value moment.

Изменение 4

AI не должен быть отдельным “умным чатом” слишком рано.
Сначала пусть будет быстрый parser + clarification + review.

Изменение 5

PDF и audit — async jobs, не синхронные endpoint’ы.

Изменение 6

Сервисы и иконки надо подтверждать пользователем.
Нельзя полагаться только на автоопределение.

Изменение 7

Home screen — это не просто dashboard, это paywall-conversion engine.
Он должен визуально продавать пользу Pro.

---

26. Готовая короткая версия ТЗ для файла PRODUCT_OVERVIEW.md

Ниже даю короткую версию, которую можно вставить как верхнеуровневый документ в репозиторий.

 # SubRadar AI

SubRadar AI is a mobile-first subscription tracking app for iOS and Android built with React Native and powered by a NestJS backend.

Product goal

Help users understand, manage, and optimize all subscription expenses in one place.

Core value

- Track all subscriptions
- Get reminders before billing and before trial expiration
- Forecast monthly, 6-month, and yearly spending
- Use AI to parse subscriptions from text or screenshots
- Detect duplicates and potential savings
- Generate PDF reports and AI audits

Current platform

- Mobile: React Native
- Backend: NestJS
- Database: PostgreSQL
- Queue/Cache: Redis
- Existing auth: Google login already exists and must be preserved

Product rules

1. AI must never silently save ambiguous financial data
2. Every AI flow must end with user confirmation
3. Every AI flow must have manual fallback

4. Do not break existing Google auth

5. Do not implement Release 2/3 features before MVP is stable

6. Notifications and reports must work with user timezone

7. Heavy operations must run asynchronously

Key screens

- Splash

- Welcome/Auth

- Onboarding

- Home

- Subscriptions List

- Add Subscription

- AI Review

- Subscription Detail

- Analytics

- Reports

- Settings

- Billing

- Workspace (later)

Backend modules

- auth

- users

- subscriptions

- cards

- analytics

- ai

- notifications

- reports

- billing

- workspace

- files

Definition of done for MVP

The app is ready when a user can authenticate, add subscriptions manually or with AI, receive reminders, see forecasts and analytics, and generate a report without broken flows.

---

27. Готовый system prompt для AI-агента в репозитории

Это можно положить в docs/AGENT_RULES.md или использовать в Cursor/Claude Code.

You are working on SubRadar AI, a mobile-first subscription tracking application.

Project context:

- Mobile app: React Native

- Backend: NestJS

- Existing Google authentication already works and must not be broken

- The product is focused on helping users track subscriptions, forecast future spending, receive reminders, detect duplicate subscriptions, and generate AI-based reports

Your priorities:

1. Preserve existing auth and stable flows

2. Build Release 1 MVP before later roadmap items

3. Keep AI features safe and confirmation-based

4. Always provide manual fallback if AI parsing fails

5. Prefer simple, maintainable architecture over premature complexity

6. Reflect all API changes in documentation

7. Reflect all new screens in navigation documentation

8. Use async jobs for heavy operations like PDF generation and audits

9. Never store sensitive payment card data beyond allowed metadata like nickname and last4

10. Treat analytics, reminders, and timezone handling as core product behavior, not optional polish

Current MVP scope:

- onboarding

- subscription CRUD

- AI text parsing

- AI screenshot parsing

- trial tracking

- reminders

- analytics dashboard

- forecasts

- summary PDF

- free/pro gating

Not in current MVP:

- Gmail auto-discovery

- voice input

- family sharing

- advanced tax reports

- full team workspace

- external subscription import

When implementing a feature:

- describe affected screens

- describe affected backend modules

- list API changes

- list data model changes

- list edge cases

- include acceptance criteria

Если хочешь, следующим сообщением я могу сразу сделать тебе второй документ — детальный screen-by-screen PRD для mobile, где будет уже по каждому экрану:

- **header,**
- **блоки,**
- **CTA,**
- **состояния loading/empty/error,**
- **какие данные грузятся,**
- **какие события отправлять в аналитику,**
- **какие модалки нужны,**
- **что показывать на iOS и Android.**